

Chapitre 0 : Espaces préhilbertiens

Ce chapitre est une introduction aux espaces préhilbertiens qui n'a pas été abordé en cours comme tel, mais qu'il est nécessaire de comprendre. Dans le chapitre sur les espaces euclidiens de ASF4, nous avons manipulé les espaces euclidiens (sur $\mathbb{R}$ et de dimension finie). Nous généralisons ici cette notion aux corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et à des espaces de dimension quelconque (finie ou infinie).

I Produit scalaire et espaces préhilbertiens

A Définition générale sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Définition : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Un **produit scalaire** (ou produit hermitien dans le cas complexe) sur E est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ qui vérifie :

1. $\forall x, y \in E, \langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ (symétrie hermitienne, ou symétrie classique si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$)
2. $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \langle x, \lambda y + z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$ (linéarité à droite, i.e. en la seconde variable)
3. $\forall x \in E \setminus \{0\}, \langle x, x \rangle > 0$ (définie positivité)

Remarque : Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la symétrie hermitienne devient la symétrie classique : $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.

Remarque : La symétrie peut être à gauche ou à droite, mais on choisit ici la convention de linéarité à droite.

Proposition : Semi-linéarité à gauche

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Alors l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est semi-linéaire (ou antilinéaire) à gauche, c'est-à-dire :

$$\forall x, y, z \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \langle \lambda x + y, z \rangle = \overline{\lambda} \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$$

Preuve : On utilise la symétrie hermitienne (1) et la linéarité à droite (2) :

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \overline{\langle z, \lambda x + y \rangle} = \overline{\lambda \langle z, x \rangle + \langle z, y \rangle} = \overline{\lambda \langle z, x \rangle} + \overline{\langle z, y \rangle} = \overline{\lambda} \overline{\langle z, x \rangle} + \overline{\langle z, y \rangle} = \overline{\lambda} \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$$

Définition : Un **espace préhilbertien** est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E (de dimension quelconque) muni d'un produit scalaire.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\dim(E) < +\infty$, E est un **espace euclidien** (Chapitre 4).
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $\dim(E) < +\infty$, E est un **espace hermitien**.

Exemple :

1. Dans $\mathbb{C}^n$, $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} y_i$ est le produit scalaire canonique.
2. Dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{C})$, $\langle f, g \rangle = \int_a^b \overline{f(t)} g(t) dt$ est un produit scalaire. E est un espace préhilbertien complexe de dimension infinie.

B Propriétés fondamentales

Inégalité de Cauchy-Schwarz :

Soit E un espace préhilbertien ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour tous $x, y \in E$, on a :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

L'égalité a lieu si et seulement si x et y sont colinéaires.

Norme canonique :

Soit E un espace préhilbertien. L'application $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ définit une norme sur E , appelée **norme associée au produit scalaire**.

Remarque : Les identités suivantes que l'on a vues dans le cas euclidien/hermitien sont encore valables dans le cas préhilbertien, et permettent de retrouver le produit scalaire à partir de la norme associée :

- **Identité du parallélogramme :** $\forall x, y \in E, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.
- **Identité de polarisation complexe :** Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$,

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x - iy\|^2 - i\|x + iy\|^2)$$

II Différences fondamentales avec le cas euclidien/hermitien

Rappel : Au chapitre 4 (dimension finie), si F est un sous-espace vectoriel de E , nous avons :

1. $E = F \oplus F^\perp$ (supplémentaires orthogonaux).
2. $(F^\perp)^\perp = F$.

Attention : **Rupture en dimension infinie :** Si E est un espace préhilbertien de dimension infinie et F un sous-espace vectoriel de E , ces propriétés ne sont plus toujours vérifiées :

- La somme $F + F^\perp$ peut être strictement incluse dans E (F et $F^\perp$ ne sont plus nécessairement supplémentaires).
- On a seulement l'inclusion $F \subset (F^\perp)^\perp$. L'égalité $(F^\perp)^\perp = F$ peut être fausse.

Exemple : Soit $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

Soit $F = \mathbb{R}[X]$ le sous-espace des polynômes. La seule fonction continue orthogonale à tous les polynômes est la fonction nulle, donc $F^\perp = \{0\}$.

Par conséquent, $(F^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = E \neq F$.

Contents

I	Produit scalaire et espaces préhilbertiens	1
A	Définition générale sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$	1
B	Propriétés fondamentales	2
II	Différences fondamentales avec le cas euclidien/hermitien	2

Crédits

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.